

Supertienda Tarajai



Requerimientos Funcionales

Acciones que el sistema debe realizar:

- Gestión de inventarios.
- Registro de compras y ventas.
- Visualización de datos por bodega y producto.

DIAGRAMA DE CLASES - PARTE 1

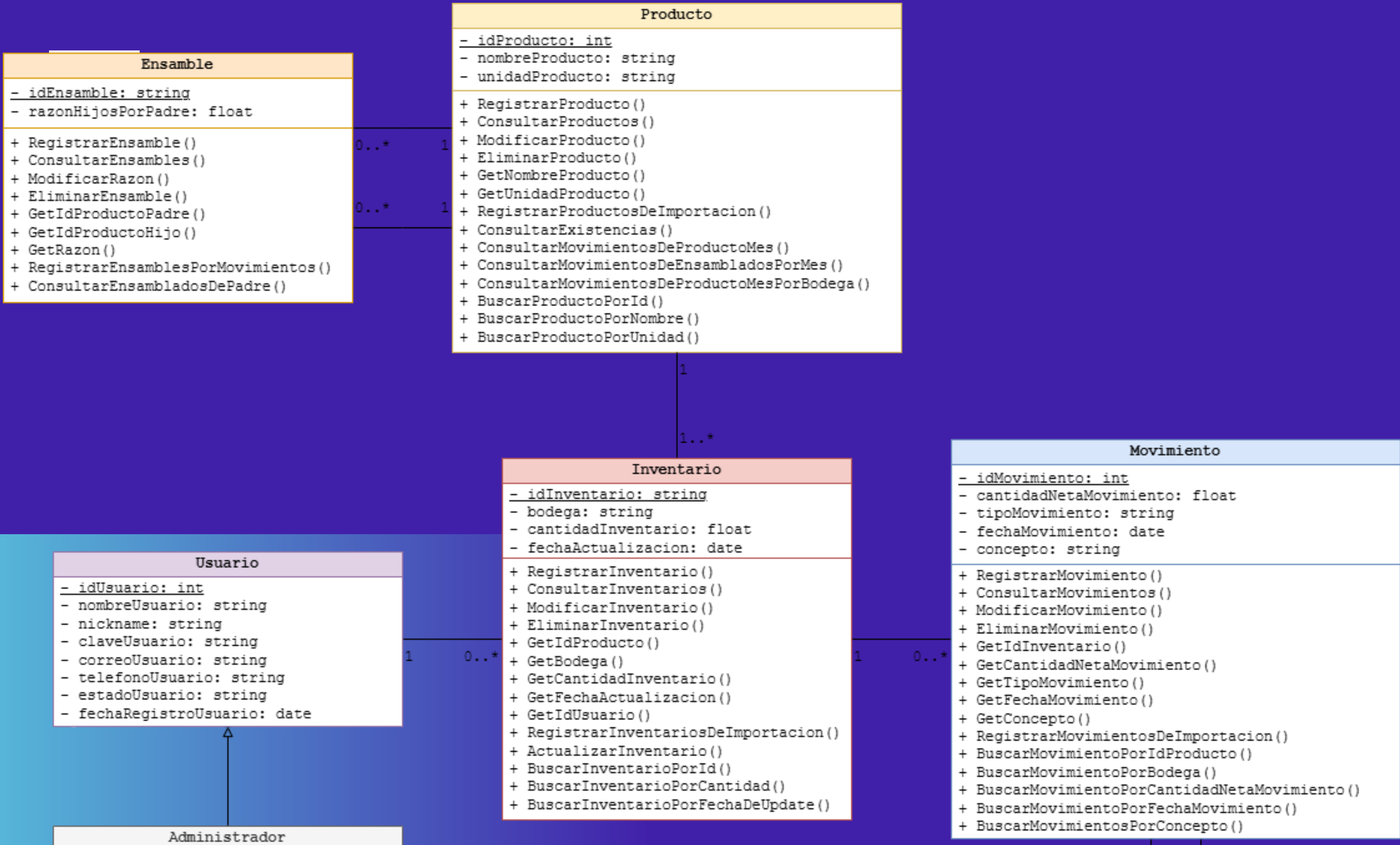
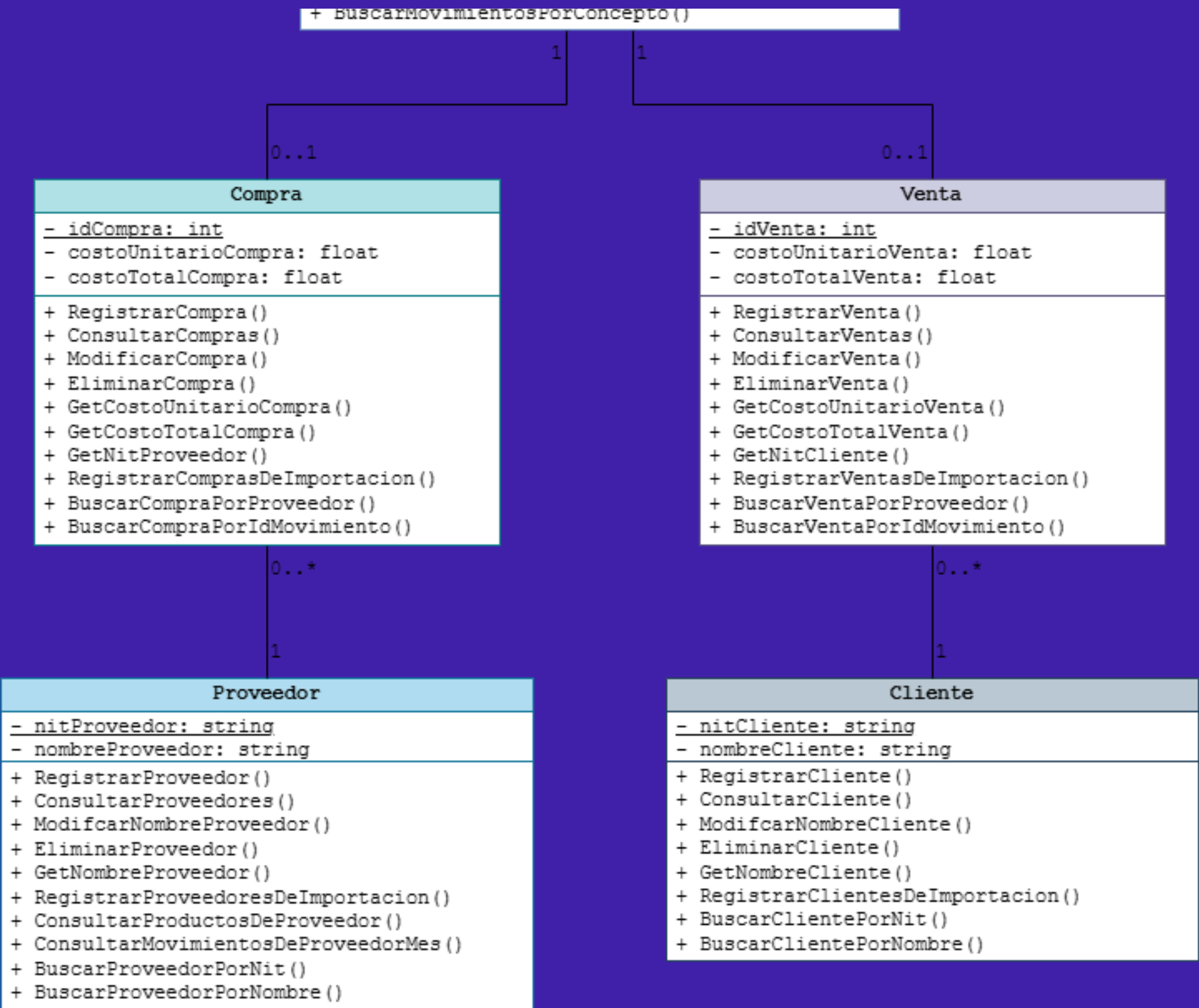
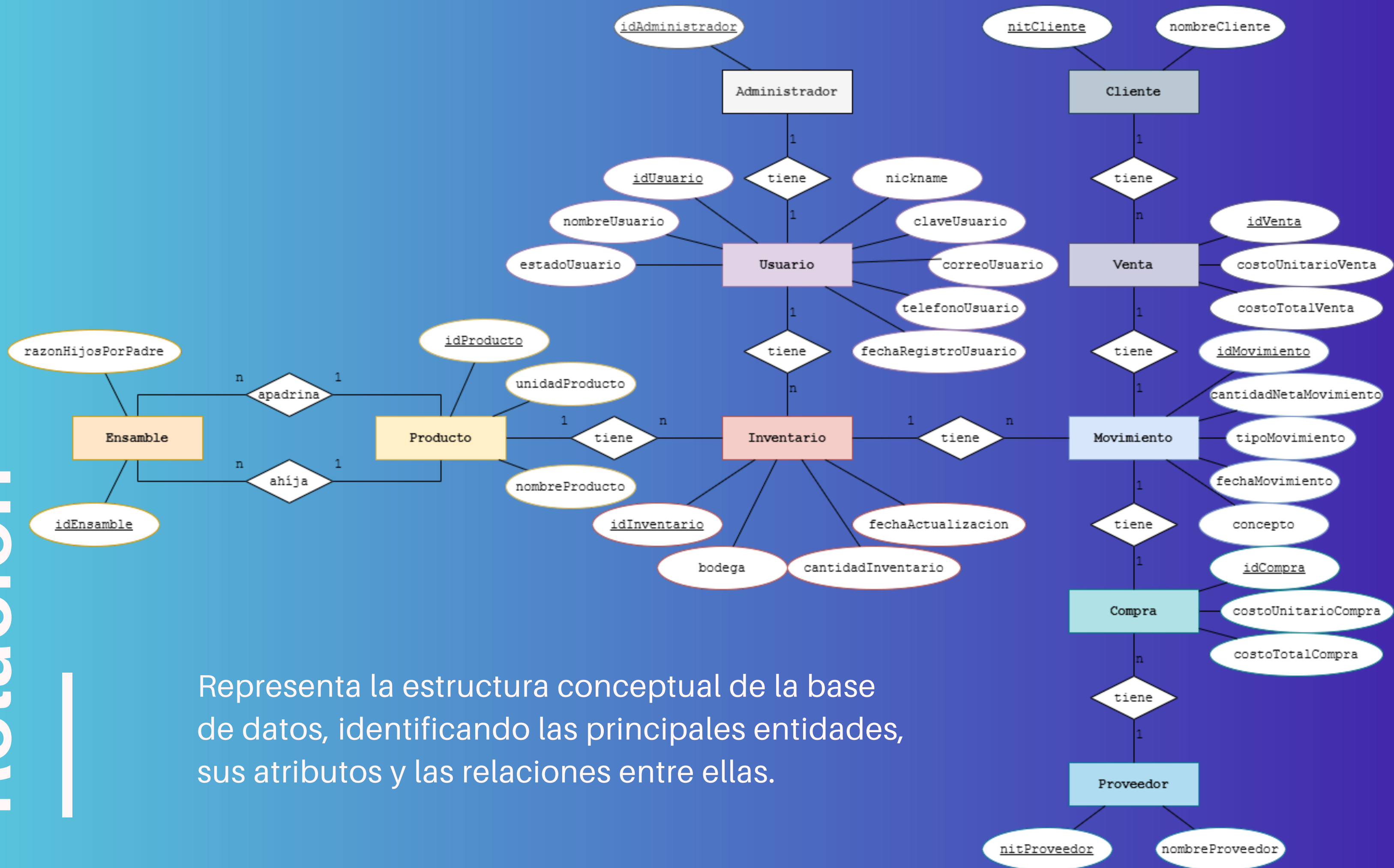


DIAGRAMA DE CLASES - PARTE 2

Administrador
<u>- idAdministrador: int</u>
+ RegistrarUsuario() + ConsultarUsuarios() + ModificarUsuario() + EliminarUsuario() + GetNombreUsuario() + GetRolUsuario() + GetNickname() + GetClaveUsuario() + GetCorreoUsuario() + GetTelefonoUsuario() + GetEstadoUsuario() + GetFechaRegistroUsuario() + ActivarUsuario() + InactivarUsuario() + BuscarUsuarioPorId() + BuscarUsuarioPorNombre() + BuscarUsuarioPorNickname() + BuscarUsuarioPorCorreo() + BuscarUsuarioPorTelefono() + BuscarUsuarioPorEstado() + BuscarUsuarioPorFechaRegistro()



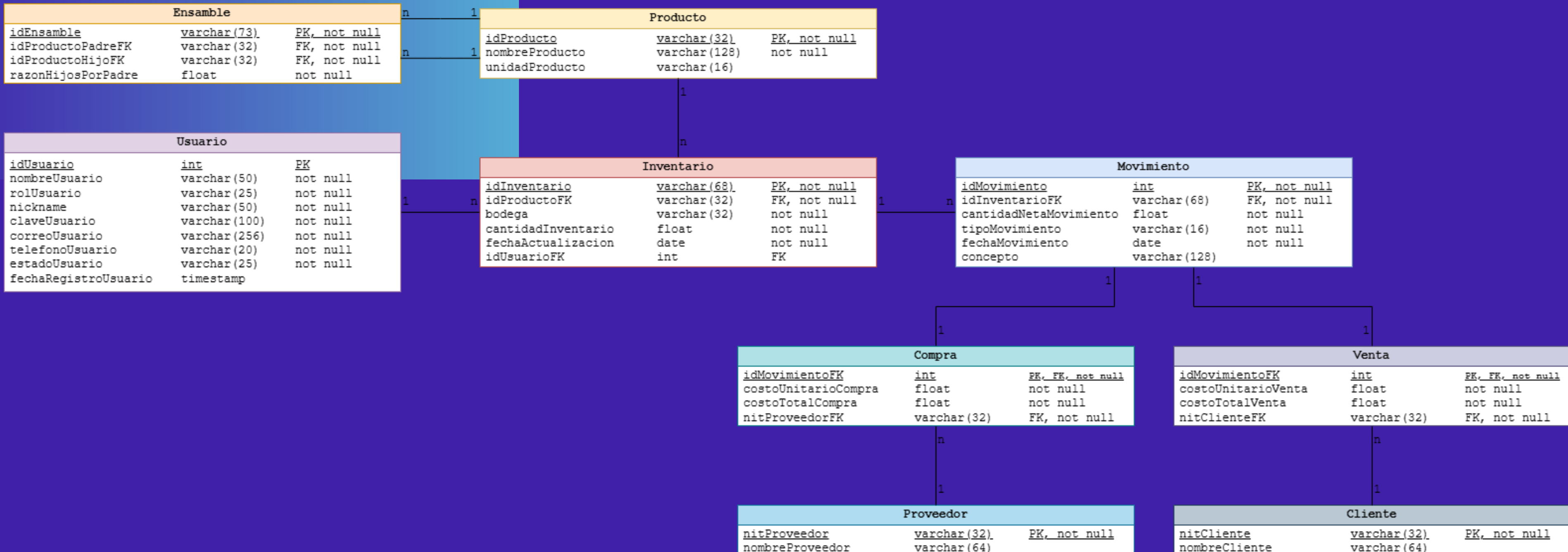
Modelo Entidad-Relación



Representa la estructura conceptual de la base de datos, identificando las principales entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas.

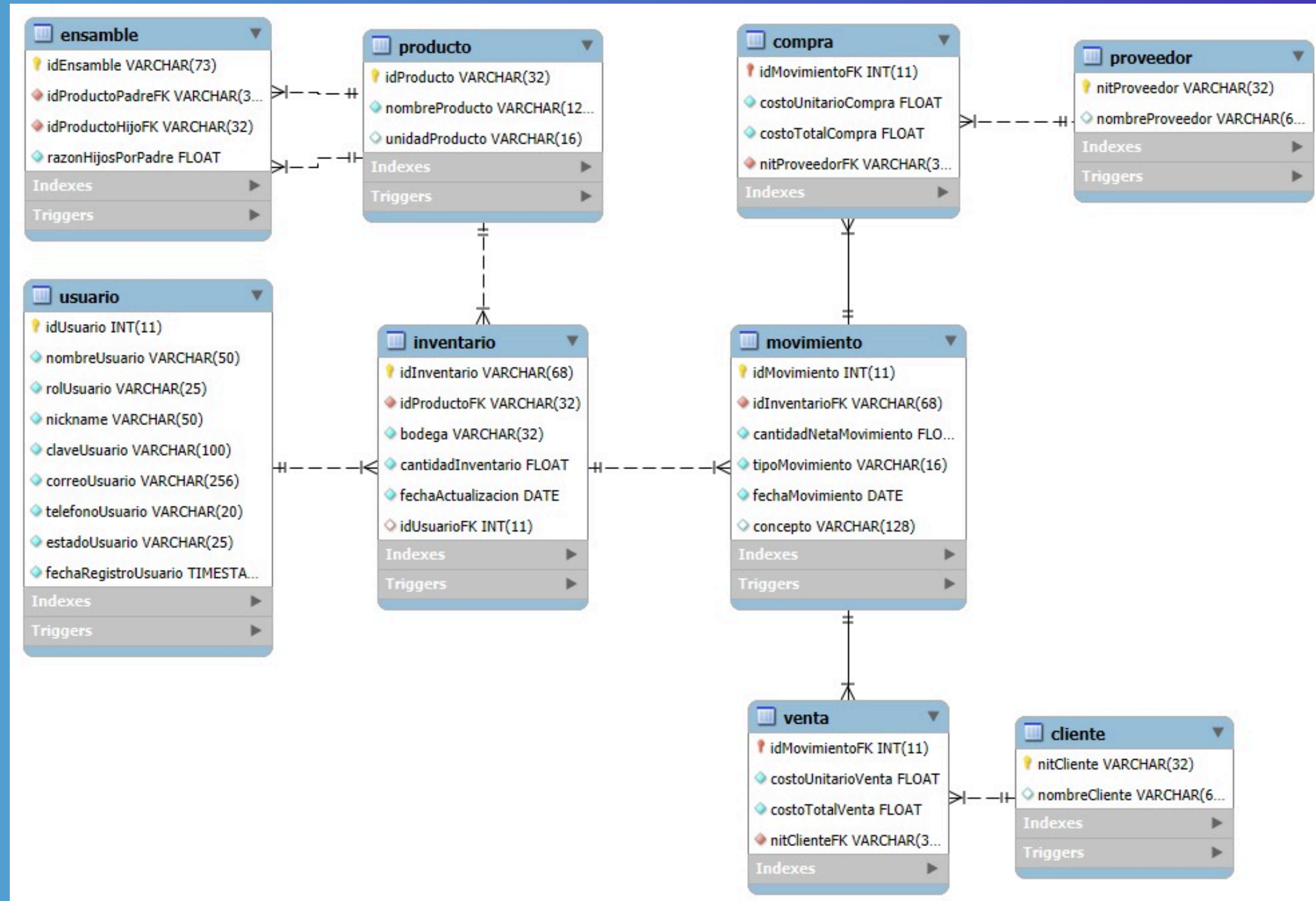
Modelo Relacional

Representa las tablas, relaciones, claves primarias y foráneas del sistema de inventario y compras.



MODELO FÍSICO

- Este modelo traduce el diseño lógico en una estructura ejecutable, optimizando el almacenamiento, integridad y rendimiento de las operaciones de consulta, inserción y actualización.





Nombre Tabla	Usuario			
Fecha	20/10/2025			
Descripción	Tabla que almacena los datos de los usuarios del sistema			
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricciones	Descripción
idUsuario	int		PK, auto_increment	Identificador único del usuario
nombreUsuario	varchar	50	not null	Nombre completo del usuario
rolUsuario	varchar	25	not null	Rol del usuario en el sistema
nickname	varchar	50	not null	Apodo o nombre de usuario
claveUsuario	varchar	100	not null	Contraseña del usuario
correoUsuario	varchar	256	not null	Correo electrónico del usuario
telefonoUsuario	varchar	20	not null	Número de teléfono del usuario
estadoUsuario	varchar	25	not null	Estado actual del usuario (Activo/Inactivo)
fechaRegistroUsuario	timestamp		default current_timestamp	Fecha y hora de registro del usuario

MUESTRA DETALLADAMENTE LOS VALORES DE LOS ATRIBUTOS PARA CADA TABLA.

Importación de Datos



Esta tablita temporal es para obtener todos los datos del csv procesado

```
create table tablaImportacion(  
    idMovimiento int,  
    idProducto varchar(32),  
    nombreProducto varchar(128),  
    unidadProducto varchar(16),  
    bodega varchar(32),  
    cantidadInventario float,  
    cantidadFinal float,  
    cantidadNetaMovimiento float,  
    tipoMovimiento varchar(16),  
    fecha date,  
    concepto varchar(128),  
    nitTercero varchar(32),  
    nombreTercero varchar(64),  
    valorUnitario float  
);
```

Esto carga los datos a esa tablita :)

```
load data infile 'C:/Users/use 10/Desktop/proyectoDatos/datosLimpios.csv'  
into table tablaImportacion  
fields terminated by ','  
enclosed by ''  
lines terminated by '\r\n'  
ignore 1 rows (  
    idMovimiento,  
    idProducto,  
    nombreProducto,  
    unidadProducto,  
    bodega,  
    cantidadInventario,  
    cantidadFinal,  
    cantidadNetaMovimiento,  
    tipoMovimiento,  
    fecha,  
    concepto,  
    nitTercero,  
    nombreTercero,  
    valorUnitario  
);
```

79. Importar datos

delimiter \$\$

create procedure ImportarDatos()

begin

```
    call RegistrarProductosDeImportacion();  
    call RegistrarInventariosDeImportacion();  
    call RegistrarMovimientosDeImportacion();  
    call RegistrarProveedoresDeImportacion();  
    call RegistrarComprasDeImportacion();  
    call RegistrarClientesDeImportacion();  
    call RegistrarVentasDeImportacion();  
    call RegistrarEnsambladosPorMovimientos();
```

end\$\$

delimiter ;

Consultas

```
# 10. Consultar inventarios
delimiter $$
create procedure ConsultarInventarios()
begin
    select * from inventario;
end $$
delimiter ;
```

Procedimientos

```
# 11. Modificar inventario
delimiter $$
create procedure ModificarInventario(
    in i_idInventario varchar(68),
    in i_idProductoFK varchar(32),
    in i_bodega varchar(32),
    in i_cantidadInventario float,
    in i_fechaActualizacion date,
    in i_idUsuarioFK int)
begin
    update inventario set
        idProductoFK = i_idProductoFK,
        bodega = i_bodega,
        cantidadInventario = i_cantidadInventario,
        fechaActualizacion = i_fechaActualizacion,
        idUsuarioFK = i_idUsuarioFK
    where idInventario = i_idInventario;
end $$
delimiter ;
```



FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

```
# 14. Consultar movimientos
delimiter $$
create procedure ConsultarMovimientos()
begin
    select * from movimiento;
end $$
delimiter ;

# 15. Modificar movimientos
delimiter $$
create procedure ModificarMovimiento(
    in i_idMovimiento int,
    in i_idInventarioFK varchar(68),
    in i_cantidadNetaMovimiento float,
    in i_tipoMovimiento varchar(16),
    in i_fechaMovimiento date,
    in i_concepto varchar(128))
begin
    update movimiento set
        idInventarioFK = i_idInventarioFK,
        cantidadNetaMovimiento = i_cantidadNetaMovimiento,
        tipoMovimiento = i_tipoMovimiento,
        fechaMovimiento = i_fechaMovimiento,
        concepto = i_concepto
    where idMovimiento = i_idMovimiento;
end $$
delimiter ;
```

idMovimiento	idInventarioFK	cantidadNetaMovimiento	tipoMovimiento	fechaMovimiento	concepto
1469759	010092_in_MERCADO	-1	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012614-WEBER RAMIRO
1469760	000565_in_MERCADO	-1	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012615-PEDROSO VERONICA M...
1469761	010027_in_MERCADO	-1	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012616-GELVEZ CARRASCAL ANG...
1469762	CHTUBGGRANEL_in_MERCADO	-0.9	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012616-GELVEZ CARRASCAL ANG...
1469763	LC043UND_in_MERCADO	-1	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012617-CONSUMIDOR FINAL
1469764	000590_in_MERCADO	-0.25	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012618-GONZALES DE LA ROSA J...
1469765	001798_in_MERCADO	-1	FACTVENT	2025-09-01	FV No.AEP.00012618-GONZALES DE LA ROSA J...
1469766	002051_in_MERCADO	6	ENSAMBLE	2025-09-01	1LECHE COND 4800 PASTELFRUT UNIDAD
1469767	LC013_in_MERCADO	-1.9998	ENSAMBLE	2025-09-01	1LECHE COND 4800 PASTELFRUT UNIDAD

```
# 84. Consultar movimientos de ensamblados por mes
delimiter $$
create procedure ConsultarMovimientosDeEnsambladosPorMes(
    in p_idProductoPadre varchar(32),
    in p_anio int,
    in p_mes int)
begin
    select
        e.idProductoPadreFK as idProductoPadre,
        e.idProductoHijoFK as idProductoHijo,
        GetNombreProducto(e.idProductoHijoFK) as nombreProductoHijo,
        GetUnidadProducto(e.idProductoHijoFK) as unidadProducto,
        p_anio as anio,
        p_mes as mes,
        # las entradas son movimientos positivos
        sum(case when m.cantidadNetaMovimiento > 0 then m.cantidadNetaMovimiento else 0 end) as cantidadEntrada,
        # las salidas son movimientos negativos
        sum(case when m.cantidadNetaMovimiento < 0 then m.cantidadNetaMovimiento else 0 end) as cantidadSalida
    from ensamble e
    left join inventario i
        on i.idProductoFK = e.idProductoHijoFK
    left join movimiento m
        on m.idInventarioFK = i.idInventario
        and year(m.fechaMovimiento) = p_anio
        and month(m.fechaMovimiento) = p_mes
    where e.idProductoPadreFK = p_idProductoPadre
    group by
        e.idProductoPadreFK,
        e.idProductoHijoFK,
        p_anio,
        p_mes
    order by e.idProductoHijoFK;
end $$
delimiter ;

#call ConsultarMovimientosDeEnsambladosPorMes('000020B', 2025, 9); # 1HARINA 50K ELITE REPOSTERA
```

idProductoPadre	idProductoHijo	nombreProductoHijo	unidadProducto	anio	mes	cantidadEntrada	cantidadSalida
000020B	010007	1HARINA ELITE REPOSTERA A GRANEL	UND	2025	9	1055.7179999351501	-1106.0979983210564